UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Laboratório de Banco de Dados - 2026/2

Sistema de Gestão de Eventos Acadêmicos

Relatório da Etapa 1 - A1 a A5

Integrantes:
ISAAC BARBOSA DA SILVA
ÁTILA DE MELO CANTOARA
VICTOR LEMOS DE ABREU OLIVEIRA
JOAO PEDRO CARNEIRO IBIAPINO
JAYME BERNARDINO DA SILVA NETO

Turma: Ciência da Computação - Grupo 10

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Brasília - DF
2026

1. A1 - Documento de escopo e regras de negócio

1.1 Escopo do domínio

O sistema proposto gerencia eventos acadêmicos promovidos por instituições de ensino, incluindo a programação de atividades, as sessões agendadas, os espaços utilizados, os participantes, os organizadores, as inscrições e a emissão de certificados. O objetivo é permitir que o banco represente o ciclo de vida de um evento desde o planejamento até o encerramento, mantendo histórico de mudanças de situação e informações suficientes para verificar presença e elegibilidade a certificado.

O domínio considera pessoas como um supertipo que pode se especializar em participante, organizador ou nos dois papéis simultaneamente. Participantes podem pertencer a uma instituição de origem e se inscrever em diversas atividades. Organizadores podem atuar em diversos eventos, com papéis diferentes em cada um. Os eventos são classificados por categorias hierárquicas e vinculados a uma instituição promotora.

Cada evento possui atividades, como palestras, oficinas, minicursos e mesas-redondas. Uma atividade pode ocorrer em uma ou mais sessões; cada sessão possui horário e sala definidos. As inscrições registram status, presença e avaliação. Após o encerramento, participantes que atendam às regras de presença podem receber um certificado com código único de validação.

O projeto foi desenhado para atender aos requisitos de complexidade da disciplina: mais de oito entidades não associativas; dois relacionamentos N:N com atributos próprios (participante-atividade e organizador-evento); autorrelacionamento em categoria de evento; especialização parcial e sobreposta de pessoa; entidades fracas; histórico temporal; e carga suficiente para consultas básicas, agregadas e avançadas.

1.2 Regras de negócio e rastreabilidade

Regra	Descrição verificável	Atendimento previsto
RN01	Toda pessoa deve possuir nome e e-mail; o e-mail é obrigatório e não pode se repetir no sistema.	Banco: NOT NULL + UQ
RN02	Uma pessoa pode ser participante, organizador ou exercer os dois papéis ao mesmo tempo; a especialização é parcial e sobreposta.	Modelo lógico: supertipo + subtipos
RN03	Todo participante deve ter tipo ALUNO, PROFESSOR ou EXTERNO; participantes do tipo ALUNO devem possuir matrícula acadêmica.	Banco: CHECK
RN04	A instituição de origem do participante é opcional; quando informada, deve existir no cadastro de instituições.	Banco: FK + NULL permitido

Regra	Descrição verificável	Atendimento previsto
RN05	Todo organizador deve possuir cargo e setor, além de um indicador de situação ativa ou inativa.	Banco: NOT NULL + CHECK/BOOLEAN
RN06	Uma categoria pode possuir uma categoria-pai, formando uma hierarquia; uma categoria não pode ser pai de si própria.	Banco: autorrelacionamento + CHECK
RN07	Todo evento pertence exatamente a uma categoria e a uma instituição promotora.	Banco: FKs NOT NULL
RN08	A data/hora final de um evento deve ser posterior à data/hora inicial.	Banco: CHECK
RN09	A modalidade do evento deve ser PRESENCIAL, ONLINE ou HIBRIDO.	Banco: CHECK
RN10	Eventos gratuitos devem possuir valor de inscrição igual a zero; eventos pagos devem possuir valor maior que zero.	Banco: CHECK
RN11	Quando informado, o limite total de participantes do evento deve ser maior que zero.	Banco: CHECK
RN12	A situação de um evento é registrada historicamente; o status atual corresponde ao registro de status mais recente.	Consulta/Aplicação
RN13	Cada registro de histórico de status é identificado pelo evento e por uma sequência própria e deixa de existir se o evento for removido.	Banco: PK composta + FK
RN14	Toda atividade pertence a um único evento e deve possuir carga horária e número de vagas maiores que zero.	Banco: FK + CHECK
RN15	Antes de ser disponibilizado para inscrições, um evento deve possuir pelo menos uma atividade cadastrada.	Aplicação + consulta de verificação
RN16	Cada sessão de atividade é identificada pela atividade e por um número sequencial; o horário final deve ser posterior ao inicial.	Banco: entidade fraca + PK composta + CHECK

Regra	Descrição verificável	Atendimento previsto
RN17	Toda sessão ocorre em exatamente uma sala cadastrada, e toda sala deve possuir capacidade maior que zero.	Banco: FK + CHECK
RN18	O número de vagas de uma atividade não pode superar a capacidade de nenhuma sala utilizada por suas sessões.	Consulta/Aplicação
RN19	Um participante pode se inscrever em várias atividades e uma atividade pode receber vários participantes; a dupla participante/atividade não pode se repetir.	Banco: associação N:N + PK composta
RN20	Inscrições em LISTA_ESPERA ou CANCELADA não podem registrar percentual de presença.	Banco: CHECK
RN21	Quando informados, o percentual de presença deve ficar entre 0 e 100 e a nota de avaliação entre 0 e 10.	Banco: CHECK
RN22	Um participante não pode manter inscrições CONFIRMADAS em sessões com horários sobrepostos.	Consulta/Aplicação
RN23	Um organizador pode atuar em vários eventos e um evento pode possuir vários organizadores; cada dupla organizador/evento é única e registra papel e data de início da atuação.	Banco: associação N:N + PK composta
RN24	Todo evento deve possuir pelo menos um organizador marcado como responsável principal.	Consulta/Aplicação
RN25	Só pode existir um certificado por participante em cada evento, e cada certificado deve possuir um código de validação único.	Banco: UQ
RN26	Um certificado só deve ser emitido após o encerramento do evento e para participante com média de presença de pelo menos 75% nas atividades confirmadas daquele evento.	Consulta/Aplicação

2. A2 - Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

O modelo utiliza a notação de Engenharia da Informação, com cardinalidades mínimas e máximas indicadas nos relacionamentos. As entidades associativas tornam explícitos os dois

relacionamentos N:N e seus atributos próprios. A especialização de PESSOA é parcial e sobreposta: nem toda pessoa precisa exercer os dois papéis e uma mesma pessoa pode ser participante e organizador.

Entidades fracas: HISTORICO_STATUS_EVENTO depende de EVENTO e é identificado por (id_evento, sequencia); SESSAO_ATIVIDADE depende de ATIVIDADE e é identificado por (id_atividade, numero_sessao). O histórico de status fornece a dimensão temporal exigida pelo projeto.

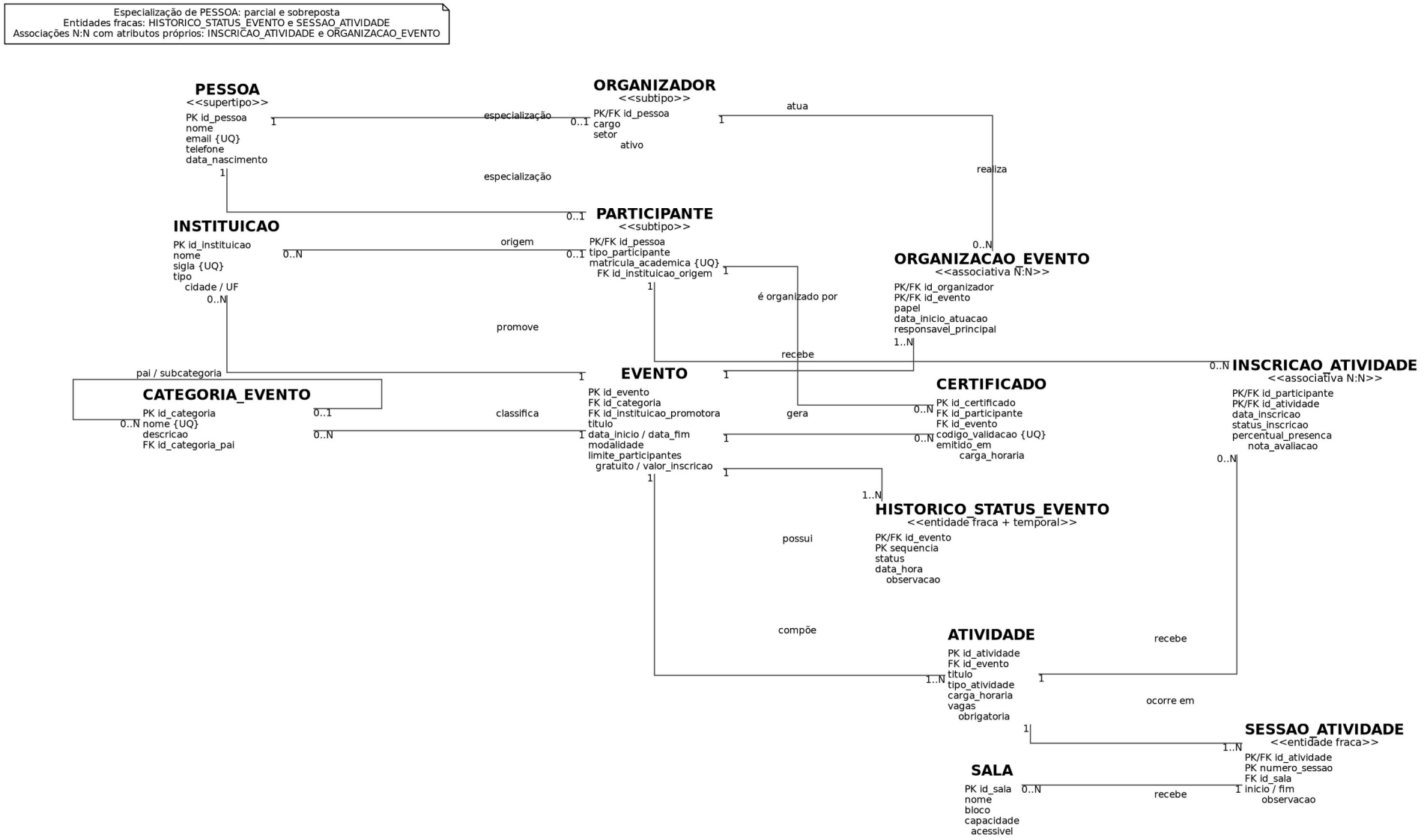


Figura 1 - Modelo conceitual do sistema de gestão de eventos acadêmicos.

3. A3 - Dicionário de dados conceitual

O dicionário abaixo descreve cada entidade e cada atributo do modelo conceitual, incluindo domínio, obrigatoriedade e vínculo com as regras de negócio.

PESSOA

Supertipo que representa qualquer pessoa cadastrada no sistema.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador interno da pessoa	Inteiro positivo sequencial	Sim	PK substituta
nome	Nome completo	Texto até 120 caracteres	Sim	RN01
email	E-mail de contato	Texto até 160 caracteres	Sim	RN01 - único
telefone	Telefone de contato	Texto até 20 caracteres	Não	Pode ficar ausente
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Não	Dado pessoal fictício na carga
criado_em	Data/hora de criação do cadastro	Data/hora	Sim	Preenchimento automático

INSTITUICAO

Instituição acadêmica promotora de eventos ou de origem de participantes.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_instituicao	Identificador interno	Inteiro positivo sequencial	Sim	PK substituta
nome	Nome da instituição	Texto até 150 caracteres	Sim	Obrigatório
sigla	Sigla institucional	Texto até 20 caracteres	Sim	Única
tipo	Natureza institucional	PUBLICA, PRIVADA ou OUTRA	Sim	Domínio controlado
cidade	Cidade da instituição	Texto até 80 caracteres	Sim	Obrigatório
uf	Unidade federativa	2 caracteres	Sim	Obrigatório
site	Endereço eletrônico	Texto até 200 caracteres	Não	Opcional

PARTICIPANTE

Subtipo de pessoa habilitado a realizar inscrições em atividades.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador da pessoa participante	Inteiro positivo	Sim	PK e FK para PESSOA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
tipo_participante	Perfil acadêmico	ALUNO, PROFESSOR ou EXTERNO	Sim	RN03
matricula_academica	Matrícula acadêmica	Texto até 30 caracteres	Condicional	RN03 - obrigatória para ALUNO; única quando informada
id_instituicao_origem	Instituição de origem	Inteiro positivo	Não	FK para INSTITUICAO - RN04

ORGANIZADOR

Subtipo de pessoa que atua na organização de eventos.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador da pessoa organizadora	Inteiro positivo	Sim	PK e FK para PESSOA
cargo	Cargo/função institucional	Texto até 80 caracteres	Sim	RN05
setor	Setor/departamento	Texto até 100 caracteres	Sim	RN05
ativo	Situação do organizador	Booleano	Sim	RN05

CATEGORIA_EVENTO

Classifica os eventos e permite organização hierárquica de categorias.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_categoria	Identificador da categoria	Inteiro positivo sequencial	Sim	PK substituta
nome	Nome da categoria	Texto até 100 caracteres	Sim	Único
descricao	Descrição da categoria	Texto até 300 caracteres	Não	Opcional
id_categoria_pai	Categoria superior	Inteiro positivo	Não	Autorrelacionamento - RN06

EVENTO

Representa um evento acadêmico promovido por uma instituição.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_evento	Identificador do evento	Inteiro positivo sequencial	Sim	PK substituta
id_categoria	Categoria do evento	Inteiro positivo	Sim	FK - RN07
id_instituicao_promotora	Instituição promotora	Inteiro positivo	Sim	FK - RN07

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
titulo	Título do evento	Texto até 180 caracteres	Sim	Obrigatório
descricao	Descrição do evento	Texto até 1000 caracteres	Não	Opcional
data_inicio	Data/hora inicial	Data/hora	Sim	RN08
data_fim	Data/hora final	Data/hora	Sim	RN08
modalidade	Modalidade de realização	PRESENCIAL, ONLINE ou HIBRIDO	Sim	RN09
limite_participantes	Limite total de participantes	Inteiro positivo	Não	RN11
gratuito	Indicador de gratuidade	Booleano	Sim	RN10
valor_inscricao	Valor cobrado	Decimal monetário >= 0	Sim	RN10
url_evento	Página/link do evento	Texto até 250 caracteres	Não	Opcional; útil em online/híbrido

HISTORICO_STATUS_EVENTO

Entidade fraca que registra a evolução temporal da situação de cada evento.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_evento	Evento proprietário	Inteiro positivo	Sim	PK parcial + FK - RN13
sequencia	Número sequencial dentro do evento	Inteiro positivo	Sim	PK parcial - RN13
status	Situação registrada	PLANEJADO, ABERTO, ENCERRADO ou CANCELADO	Sim	RN12
data_hora	Momento da mudança	Data/hora	Sim	Atributo temporal - RN12
observacao	Justificativa/ comentário	Texto até 300 caracteres	Não	Opcional

ATIVIDADE

Representa palestra, oficina, minicurso ou mesa-redonda vinculada a um evento.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_atividade	Identificador da atividade	Inteiro positivo sequencial	Sim	PK substituta
id_evento	Evento ao qual pertence	Inteiro positivo	Sim	FK - RN14
titulo	Título da atividade	Texto até 180 caracteres	Sim	Obrigatório

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
tipo_atividade	Tipo da atividade	PALESTRA, MINICURSO, MESA_REDONDA ou OFICINA	Sim	Domínio controlado
descricao	Descrição	Texto até 800 caracteres	Não	Opcional
carga_horaria	Carga horária total	Decimal positivo	Sim	RN14
vagas	Quantidade de vagas	Inteiro positivo	Sim	RN14/RN18
obrigatoria	Indica se integra a programação obrigatória	Booleano	Sim	Obrigatório

SALA

Espaço físico utilizado nas sessões presenciais.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_sala	Identificador interno	Inteiro positivo sequencial	Sim	PK substituta
nome	Nome/número da sala	Texto até 80 caracteres	Sim	Com bloco forma combinação única
bloco	Bloco/prédio	Texto até 50 caracteres	Sim	Com nome forma combinação única
capacidade	Capacidade de pessoas	Inteiro positivo	Sim	RN17
acessivel	Indica recursos de acessibilidade	Booleano	Sim	Obrigatório

SESSAO_ATIVIDADE

Entidade fraca que representa cada ocorrência agendada de uma atividade.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_atividade	Atividade proprietária	Inteiro positivo	Sim	PK parcial + FK - RN16
numero_sessao	Número sequencial da sessão	Inteiro positivo	Sim	PK parcial - RN16
id_sala	Sala da sessão	Inteiro positivo	Sim	FK - RN17
inicio	Data/hora de início	Data/hora	Sim	RN16
fim	Data/hora de fim	Data/hora	Sim	RN16
observacao	Observação operacional	Texto até 300 caracteres	Não	Opcional

INSCRICAO_ATIVIDADE

Entidade associativa do relacionamento N:N entre participante e atividade.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_participante	Participante inscrito	Inteiro positivo	Sim	PK + FK - RN19
id_atividade	Atividade escolhida	Inteiro positivo	Sim	PK + FK - RN19
data_inscricao	Momento da inscrição	Data/hora	Sim	Atributo próprio da associação
status_inscricao	Situação da inscrição	CONFIRMADA, LISTA_ESPERA ou CANCELADA	Sim	RN20
percentual_presenca	Presença apurada	Decimal de 0 a 100	Não	RN20/RN21
nota_avaliacao	Avaliação dada à atividade	Decimal de 0 a 10	Não	RN21

ORGANIZACAO_EVENTO

Entidade associativa do relacionamento N:N entre organizador e evento.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_organizador	Organizador	Inteiro positivo	Sim	PK + FK - RN23
id_evento	Evento	Inteiro positivo	Sim	PK + FK - RN23
papel	Papel exercido no evento	Texto até 80 caracteres	Sim	Atributo próprio - RN23
data_inicio_atuacao	Data de início da atuação	Data	Sim	Atributo próprio - RN23
responsavel_principal	Indica responsabilidade principal	Booleano	Sim	RN24

CERTIFICADO

Documento emitido ao participante após cumprimento das regras de elegibilidade.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_certificado	Identificador interno	Inteiro positivo sequencial	Sim	PK substituta
id_participante	Participante certificado	Inteiro positivo	Sim	FK - RN25
id_evento	Evento certificado	Inteiro positivo	Sim	FK - RN25
codigo_validacao	Código público de validação	Texto até 40 caracteres	Sim	Único - RN25
emitido_em	Data/hora de emissão	Data/hora	Sim	RN26
carga_horaria	Carga horária certificada	Decimal positivo	Sim	Obrigatório

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
url_validacao	URL de validação	Texto até 250 caracteres	Não	Opcional

4. A4 - Modelo lógico relacional

4.1 Relações derivadas do MER

Na notação abaixo, atributos de chave primária estão sublinhados e chaves estrangeiras recebem a marca [FK]. As tabelas associativas utilizam como chave primária a combinação das chaves estrangeiras, preservando a unicidade de cada associação.

PESSOA(id_pessoa, nome, email {UQ}, telefone, data_nascimento, criado_em)

INSTITUICAO(id_instituicao, nome, sigla {UQ}, tipo, cidade, uf, site)

PARTICIPANTE(id_pessoa *[FK]*, tipo_participante, matricula_academica {UQ}, id_instituicao_origem *[FK]*)

ORGANIZADOR(id_pessoa *[FK]*, cargo, setor, ativo)

CATEGORIA_EVENTO(id_categoria, nome {UQ}, descricao, id_categoria_pai *[FK]*)

EVENTO(id_evento, id_categoria *[FK]*, id_instituicao_promotora *[FK]*, titulo, descricao, data_inicio, data_fim, modalidade, limite_participantes, gratuito, valor_inscricao, url_evento)

HISTORICO_STATUS_EVENTO(id_evento *[FK]*, sequencia, status, data_hora, observacao)

ATIVIDADE(id_atividade, id_evento *[FK]*, titulo, tipo_atividade, descricao, carga_horaria, vagas, obrigatoria)

SALA(id_sala, nome, bloco, capacidade, acessivel, {UQ nome, bloco})

SESSAO_ATIVIDADE(id_atividade *[FK]*, numero_sessao, id_sala *[FK]*, inicio, fim, observacao)

INSCRICAO_ATIVIDADE(id_participante *[FK]*, id_atividade *[FK]*, data_inscricao, status_inscricao, percentual_presenca, nota_avaliacao)

ORGANIZACAO_EVENTO(id_organizador *[FK]*, id_evento *[FK]*, papel, data_inicio_atuacao, responsavel_principal)

CERTIFICADO(id_certificado, id_participante *[FK]*, id_evento *[FK]*, codigo_validacao {UQ}, emitido_em, carga_horaria, url_validacao, {UQ id_participante, id_evento})

4.2 Decisões de mapeamento

Decisão	Justificativa
Generalização/especialização	Foi adotada uma tabela para o supertipo PESSOA e uma tabela para cada subtipo PARTICIPANTE e ORGANIZADOR. A PK do subtipo também é FK para PESSOA. A estratégia preserva atributos comuns em um único local e permite especialização parcial e sobreposta sem colunas nulas desnecessárias.

Decisão	Justificativa
Relacionamentos N:N	PARTICIPANTE x ATIVIDADE tornou-se INSCRICAO_ATIVIDADE, que guarda data, status, presença e avaliação. ORGANIZADOR x EVENTO tornou-se ORGANIZACAO_EVENTO, que guarda papel, data de início e indicador de responsável principal.
Entidades fracas	HISTORICO_STATUS_EVENTO usa a PK composta (id_evento, sequencia); SESSAO_ATIVIDADE usa (id_atividade, numero_sessao). Em ambos os casos a parte identificadora depende da entidade proprietária.
Relacionamentos 1:N	Foram mapeados por FK no lado N: EVENTO referencia CATEGORIA_EVENTO e INSTITUICAO; ATIVIDADE referencia EVENTO; SESSAO_ATIVIDADE referencia SALA; PARTICIPANTE pode referenciar INSTITUICAO.
Autorrelacionamento	CATEGORIA_EVENTO possui id_categoria_pai, FK opcional para a própria tabela, permitindo hierarquia de categorias.
Chaves substitutas	PESSOA, INSTITUICAO, CATEGORIA_EVENTO, EVENTO, ATIVIDADE, SALA e CERTIFICADO usam identificadores substitutos porque nomes, títulos e códigos de apresentação podem mudar. E-mails, siglas e código de certificado permanecem como chaves candidatas via UNIQUE.
Chaves naturais/compostas	As associações N:N usam a combinação das FKs como PK porque a identidade do registro é o próprio par relacionado. As entidades fracas também usam chave composta por dependência de identificação.

O diagrama lógico completo é entregue separadamente em docs/modelo-logico.pdf.

5. A5 - Verificação de normalização

5.1 Critério adotado

O esquema foi analisado até a Terceira Forma Normal (3FN). Todos os atributos foram mantidos atômicos (1FN); nas relações com chave composta, os atributos não-chave dependem da chave completa, e não apenas de parte dela (2FN); e atributos descritivos que pertencem a outras entidades foram separados para evitar dependências transitivas (3FN). Não foi adotada desnormalização deliberada na Etapa 1.

Relação	Dependências funcionais relevantes	Conclusão
PESSOA	id_pessoa -> nome, email, telefone, data_nascimento, criado_em; email -> id_pessoa (chave candidata)	3FN; também BCNF sob as dependências modeladas.
INSTITUICAO	id_instituicao -> nome, sigla, tipo, cidade, uf, site; sigla -> id_instituicao	3FN; BCNF.

Relação	Dependências funcionais relevantes	Conclusão
PARTICIPANTE	id_pessoa -> tipo_participante, matricula_academica, id_instituicao_origem	3FN. Os dados da pessoa e da instituição ficam em relações próprias.
ORGANIZADOR	id_pessoa -> cargo, setor, ativo	3FN; BCNF.
CATEGORIA_EVENTO	id_categoria -> nome, descricao, id_categoria_pai; nome -> id_categoria	3FN; BCNF sob as chaves declaradas.
EVENTO	id_evento -> id_categoria, id_instituicao_promotora, titulo, descricao, data_inicio, data_fim, modalidade, limite_participantes, gratuito, valor_inscricao, url_evento	3FN; dados de categoria e instituição não são duplicados.
HISTORICO_STATUS_EVENTO	(id_evento, sequencia) -> status, data_hora, observacao	2FN/3FN porque nenhum atributo depende apenas de id_evento ou apenas de sequencia. BCNF sob a dependência considerada.
ATIVIDADE	id_atividade -> id_evento, titulo, tipo_atividade, descricao, carga_horaria, vagas, obrigatoria	3FN; BCNF.
SALA	id_sala -> nome, bloco, capacidade, acessivel; (nome, bloco) -> id_sala	3FN; BCNF.
SESSAO_ATIVIDADE	(id_atividade, numero_sessao) -> id_sala, inicio, fim, observacao	2FN/3FN; atributos dependem da chave completa. BCNF.
INSCRICAO_ATIVIDADE	(id_participante, id_atividade) -> data_inscricao, status_inscricao, percentual_presenca, nota_avaliacao	2FN/3FN; atributos descrevem a inscrição específica, não apenas um dos lados. BCNF.
ORGANIZACAO_EVENTO	(id_organizador, id_evento) -> papel, data_inicio_atuacao, responsavel_principal	2FN/3FN; atributos descrevem a atuação específica. BCNF.
CERTIFICADO	id_certificado -> id_participante, id_evento, codigo_validacao, emitido_em, carga_horaria, url_validacao; codigo_validacao -> id_certificado; (id_participante,id_evento) -> id_certificado	3FN; as dependências alternativas partem de chaves candidatas, portanto atende BCNF sob as dependências declaradas.

5.2 Exemplos de eliminação de redundância

- Os dados da instituição não são repetidos em EVENTO ou PARTICIPANTE; ambas as relações armazenam apenas a chave estrangeira.
- O status atual do evento não é duplicado em EVENTO. Ele é derivado do registro mais recente de HISTORICO_STATUS_EVENTO, evitando inconsistência entre estado atual e histórico.
- Os dados pessoais comuns ficam em PESSOA; PARTICIPANTE e ORGANIZADOR armazenam apenas atributos específicos de cada papel.
- A informação da sala não é copiada para ATIVIDADE. Cada ocorrência é representada por SESSAO_ATIVIDADE e aponta para SALA.

6. Declaração de uso de inteligência artificial

Foi utilizado um assistente de inteligência artificial como apoio à estruturação do domínio, revisão da redação das regras de negócio, geração inicial de trechos SQL e organização da documentação. A equipe deve revisar o material, executar os scripts em MySQL 8.0+, conferir os resultados das consultas e estar apta a explicar as decisões de modelagem, normalização e implementação durante a apresentação.